Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Procesamiento de Imágenes

Trabajo Practico 1

Integrantes del grupo:

Bartomioli, Ornella

Villa, Santiago

Ippolito, Marco

Problema 1 — Realce de Detalles mediante Ecualización Local

1. Descripción del problema

Se presenta una imagen con un fondo predominantemente blanco que contiene cinco regiones cuadradas negras. El problema principal reside en estas zonas oscuras, donde el **rango dinámico es pobre**, ocultando detalles imperceptibles al ojo humano. El desafío es lograr que la ecualización local se concentre en 'estirar' las intensidades dentro de cada cuadrado negro para revelar los objetos.

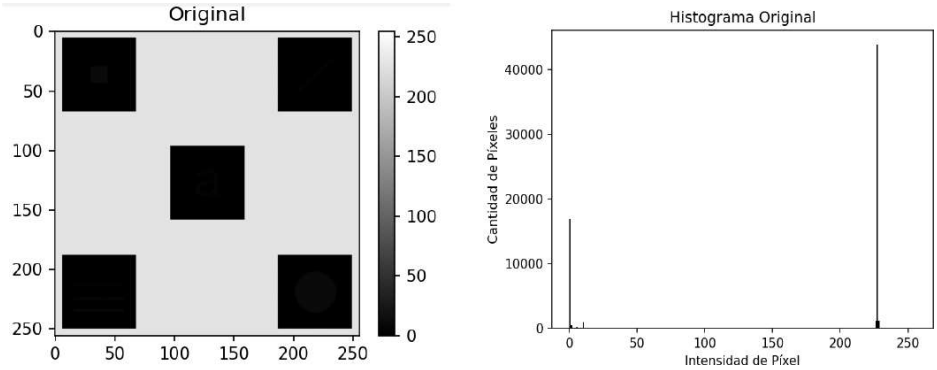


Figura 1.1: imagen original y su histograma

2. Técnicas utilizadas

Para la resolución se optó por la **Ecualización Local de Histograma**. A diferencia de la global, esta técnica calcula la transformación para cada píxel basándose únicamente en su vecindario MxN.

Pasos técnicos implementados:

1. **Lectura y normalización:** se cargó la imagen en escala de grises.
2. **Tratamiento de bordes (padding):** se utilizó cv2.copyMakeBorder con la estrategia BORDER_REPLICATE.
3. **Implementación del barrido:** algoritmo de ventana deslizante con bucles for.
4. **Mapeo de intensidad:** se extrajo cada ROI y se procesó con cv2.equalizeHist.
5. **Análisis de ventanas rectangulares (MxN):** se experimentó con distintas dimensiones.

3. Análisis de problemas enfrentados

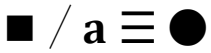
Gestión de Bordes: Uno de los problemas técnicos iniciales fue el manejo de los píxeles periféricos de la imagen. Al intentar centrar la ventana en los bordes, el script arrojaba errores de índice (out of bounds). Esto se resolvió mediante la técnica de Padding, utilizando la función cv2.copyMakeBorder. Se aplicó un borde de tipo BORDER_REPLICATE con un ancho igual al radio de la ventana (M // 2), asegurando así que la iteración fuera fluida en toda la superficie de la matriz sin interrupciones..

Ruido en Ventanas Pequeñas: Al probar con ventanas muy chicas (ej. 7x7), el algoritmo tendía a resaltar el ruido del sensor de la cámara, creando una textura granulada no deseada.

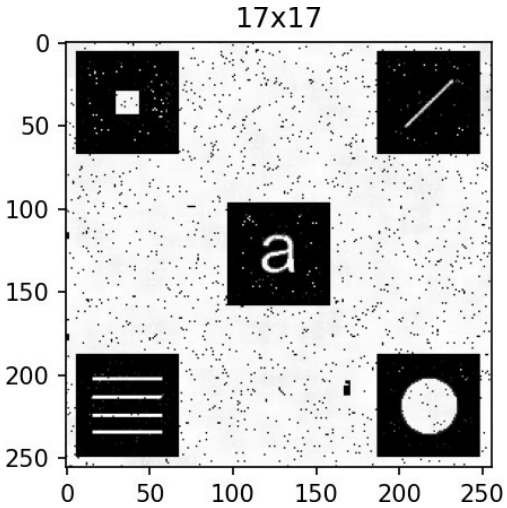
Pérdida de Sensibilidad en Ventanas Grandes: En ventanas grandes (ej. 71x71 o superiores), se enfrentó el problema de la "dilución" del contraste local. Dado que el histograma se calcula sobre un área muy amplia, la estadística de los pequeños objetos oscuros se mezcla con la del fondo blanco predominante. Esto provoca que el algoritmo pierda su capacidad de adaptación local, comportándose de manera similar a una ecualización global y dejando los detalles con un realce insuficiente para su identificación.

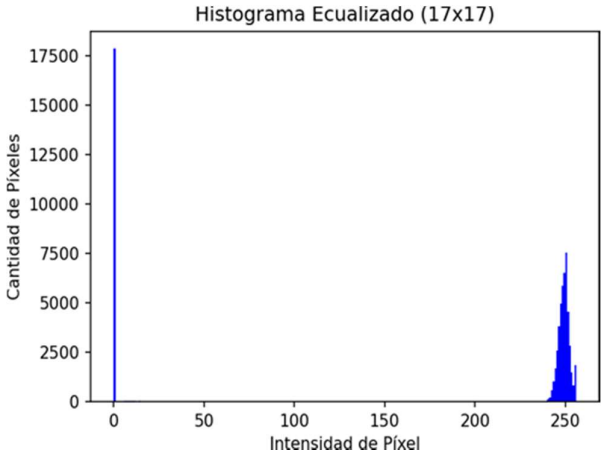
4. Resultados y comparativa

- **Identificación de Objetos:** Gracias al proceso, se lograron identificar los siguientes símbolos**:**



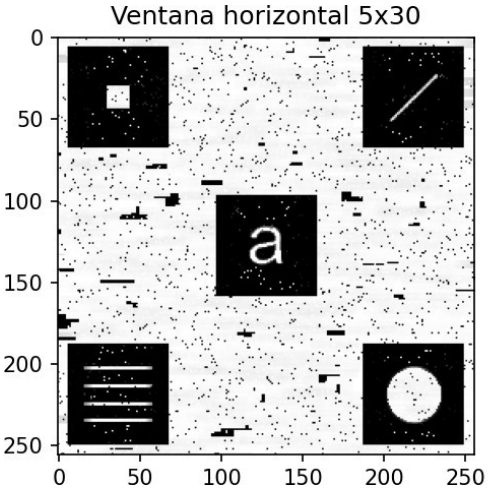
- **Influencia de MxN:** Se determinó que una ventana de 17x17 ofrece el mejor balance. Ventanas más grandes (71x71) suavizan demasiado el efecto, mientras que las más pequeñas (7x7) ensucian la imagen con ruido.

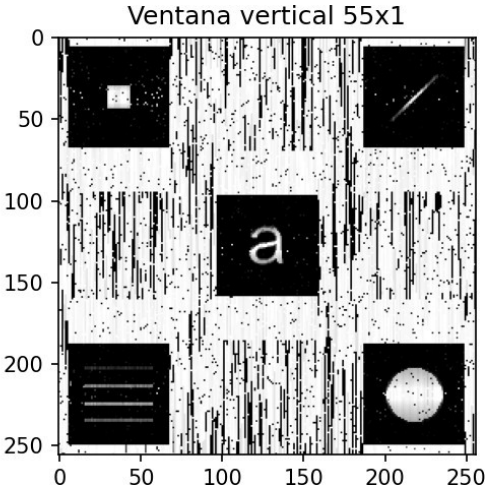




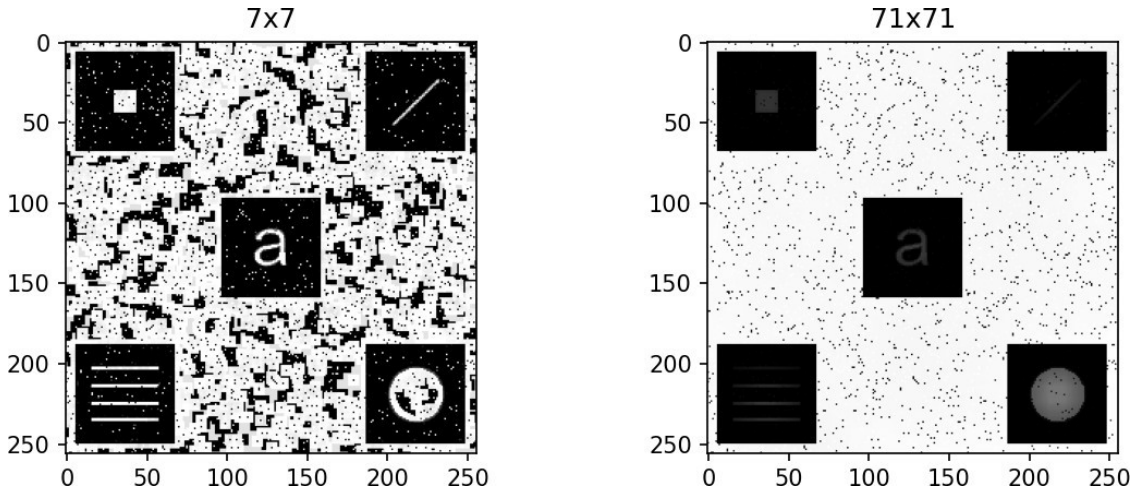
El “sweet spot” haciendo pruebas manuales.

- **Ventanas Rectangulares:** La ecualización se vuelve "direccional". Si usás una ventana muy ancha pero de baja altura (M < N), el algoritmo prioriza el contraste horizontal (y viceversa)





Resultado visual: Los objetos se ven con distorsiones de brillo o "estelas" en la dirección del eje más largo de la ventana. Esto sucede porque el histograma local se construye con píxeles que están lejos en una dirección pero muy cerca en la otra, rompiendo la coherencia espacial del objeto.



Con una ventana chica, la imagen devuelve mucho ruido. Y con una ventana amplia, la imagen no termina de contrastar lo suficiente..

La ecualización local demostró ser superior a cualquier ajuste global para este tipo de imágenes "lavadas". El éxito de la técnica depende críticamente del tamaño del vecindario elegido en relación al tamaño de los objetos que se desean resaltar

Problema 2 — Corrección automática de múltiple choice

Partes A y C — Detección de respuestas y corrección automática

1. Descripción del problema

Se dispone de una serie de imágenes de exámenes de opción múltiple con 10 preguntas cada uno. En cada pregunta el alumno completa una línea en blanco escribiendo a mano la letra de su respuesta (A, B, C o D). El objetivo es desarrollar un script en Python con OpenCV que tome como entrada la imagen de un examen y determine automáticamente cuáles respuestas son correctas y cuáles incorrectas, sin usar las coordenadas de las preguntas como dato de entrada.

2. Descripción del algoritmo

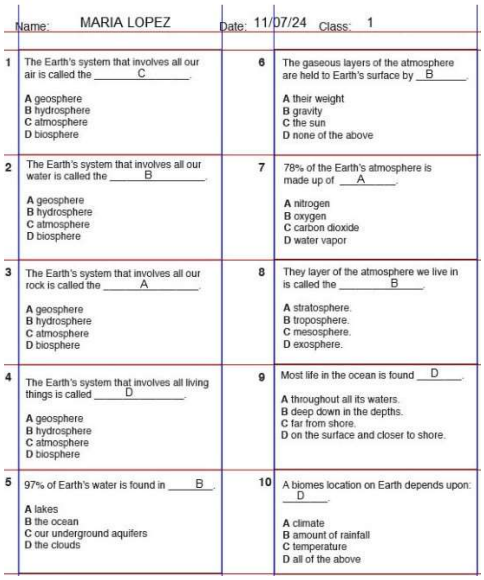
La solución se divide en seis pasos principales aplicados a cada imagen:

Paso 1 — Detección de la grilla de la tabla

La tabla del examen tiene líneas horizontales y verticales bien definidas. Se binariza la imagen (píxeles oscuros = 1, claros = 0) y se suman los píxeles oscuros por fila y por columna. Las líneas de la tabla tienen una suma muy alta comparada con el resto. Aplicando un umbral sobre estas sumas se obtienen las posiciones exactas de cada línea.

Umbral usado: **suma > 170** para líneas horizontales, **suma > 400** para verticales.

Paso 1: líneas de la tabla detectadas



Name: MARIA LOPEZ Date: 11/07/24 Class: 1

1	The Earth's system that involves all our air is called the ___C___. **A** geosphere **B** hydrosphere **C** atmosphere **D** biosphere	6	The gaseous layers of the atmosphere are held to Earth's surface by __B__. **A** their weight **B** gravity **C** the sun **D** none of the above
2	The Earth's system that involves all our water is called the ___B___. **A** geosphere **B** hydrosphere **C** atmosphere **D** biosphere	7	78% of the Earth's atmosphere is made up of __A__. **A** nitrogen **B** oxygen **C** carbon dioxide **D** water vapor
3	The Earth's system that involves all our rock is called the ___A___. **A** geosphere **B** hydrosphere **C** atmosphere **D** biosphere	8	They layer of the atmosphere we live in is called the ___B___. **A** stratosphere. **B** troposphere. **C** mesosphere. **D** exosphere.
4	The Earth's system that involves all living things is called ___D___. **A** geosphere **B** hydrosphere **C** atmosphere **D** biosphere	9	Most life in the ocean is found __D__. **A** throughout all its waters. **B** deep down in the depths. **C** far from shore. **D** on the surface and closer to shore.
5	97% of Earth's water is found in __B__. **A** lakes **B** the ocean **C** our underground aquifers **D** the clouds	10	A biomes location on Earth depends upon: __D__. **A** climate **B** amount of rainfall **C** temperature **D** all of the above

Figura 2.1: líneas de la tabla detectadas sobre examen_3.png

Paso 2 — Separación del enunciado y las opciones

Dentro de cada celda de pregunta coexisten el enunciado y las opciones A/B/C/D. Entre ellas hay un espacio en blanco que es el más grande de la celda. Se detectan las 'bandas de texto' (grupos de filas con píxeles oscuros) y se identifica el gap máximo. Todo lo que está antes de ese gap es el enunciado; lo que está después son las opciones.

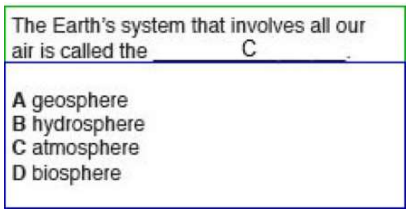


Figura 2.2: enunciado (verde) y opciones (azul) separadas

Paso 3 — Localización de la línea de guiones y la letra

Se aplica un umbral fijo de 160 sobre la zona del enunciado para capturar tanto el texto impreso como las letras escritas a mano, que son más tenues. Con componentes conectadas se identifican todas las 'manchas' de tinta. La línea de guiones (___) se detecta como la componente con altura □ 2 píxeles y mayor área. La letra escrita está justo encima: se buscan componentes que solapen horizontalmente con los guiones y cuya base (y + alto) esté a máximo 5 píxeles por encima del guión.

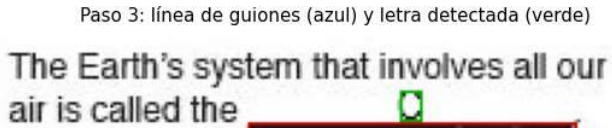


Figura 2.3: línea de guiones (azul) y letra detectada (verde)

Paso 4 — Clasificación de la letra

Se recorta el bounding box de la letra y se re-binariza localmente con Otsu. La clasificación se realiza en dos etapas:

1. **Contornos y jerarquía** (cv2.findContours con RETR_TREE): se cuentan los agujeros internos. B tiene 2; C no tiene ninguno.
2. **A vs D** (ambas tienen 1 agujero): se normaliza la letra a 20×20 px y se compara el ancho máximo de la mitad superior vs la inferior. La A tiene un travesaño en la mitad baja (ratio > 1.5); la D tiene una curva uniforme (ratio ≈ 1).

Letra	Agujeros	Criterio adicional
B	2	—
C	0	—
A	1	Mitad inferior mucho más ancha (travesaño)
D	1	Mitad superior e inferior similares (curva)

Tabla 2.1: criterios de clasificación de letras

Paso 5 — Detección de múltiple opción y celda vacía

Si hay dos candidatas con área similar (la segunda supera el 60% del área de la primera), la pregunta se considera con múltiple opción marcada e incorrecta. Si no hay candidatas, la pregunta se considera vacía e incorrecta.

Paso 6 — Comparación con el answer key

La respuesta detectada se compara contra el answer key predefinido. Se imprime OK si coinciden, MAL en caso contrario.

3. Problemas encontrados

Binarización: el método de Otsu no capturaba las letras escritas a mano por ser más tenues que el texto impreso. Se resolvió usando umbral fijo de 160.

Separación letra/texto impreso: ambos coincidían en la misma zona. Se resolvió usando la posición de la línea de guiones como referencia espacial.

Clasificación A vs D: el aspect ratio no funcionaba a la escala pequeña de las letras (7×10 px). Se resolvió comparando el ancho máximo de ambas mitades normalizadas.

Limitación conocida: en preguntas con enunciados de una sola línea corta (P5, P8, P9 del examen_2), la letra ocasionalmente no es detectada porque la posición del guión queda fuera del rango vertical de búsqueda.

4. Resultados (Parte C)

Examen	Alumno	Correctas	Resultado
examen_1.png	Esteban Alvarez	0/10	DESAPROBADO
examen_2.png	Maria	4/10	DESAPROBADO
examen_3.png	Maria Lopez	10/10	APROBADO
examen_4.png	Lucas Fernandez	0/10	DESAPROBADO
examen_5.png	Juan Perez	10/10	APROBADO

Tabla 2.2: resultados de corrección sobre los 5 exámenes

Partes B y D — Validación del encabezado e imagen de resultados

1. Descripción del problema

Con la misma imagen de entrada se validan los datos del encabezado (Name, Date y Class) según las siguientes restricciones:

- **Name:** debe contener al menos dos palabras y no más de 25 caracteres.
- **Date:** debe tener exactamente 8 caracteres formando una sola palabra.
- **Class:** debe ser un único carácter.

Adicionalmente (Parte D) se genera una imagen de salida con los recortes del campo Name de todos los exámenes, diferenciando visualmente aprobados de desaprobados.

2. Descripción del algoritmo — Parte B

La función validar_datos recibe la imagen en escala de grises y procesa cada campo del encabezado de forma independiente. Para cada campo se define una región de interés (ROI) con coordenadas fijas, ya que el encabezado siempre ocupa la misma posición en el formulario.

Dentro de cada ROI se binariza la imagen (umbral < 120) y se suman los píxeles oscuros por columna. Luego se aplica encontrar_grupos para identificar grupos de columnas con tinta — cada grupo corresponde a un carácter. La cantidad de grupos y los espacios entre ellos permiten validar cada campo:

- **Name:** se cuentan los grupos y los espacios entre grupos consecutivos. Si hay al menos un espacio mayor a 7 píxeles y la cantidad total está entre 2 y 25, el campo es válido.
- **Date:** se verifica que la cantidad de grupos sea exactamente 8.
- **Class:** se verifica que haya exactamente 1 grupo.

3. Descripción del algoritmo — Parte D

Se genera una figura con matplotlib que muestra, para cada examen, el recorte del campo Name. Cada recorte se muestra con un borde de color: **verde** si el alumno aprobó (6 o más respuestas correctas) y **rojo** si desaprobó, con la etiqueta correspondiente. Para determinar el resultado se reutiliza la función corregir_examen de las Partes A y C.

4. Resultados — Parte B

Examen	Alumno	Name	Date	Class
examen_1.png	Esteban Alvarez	MAL	OK	OK
examen_2.png	Maria	MAL	OK	OK
examen_3.png	Maria Lopez	OK	OK	OK
examen_4.png	Lucas Fernandez	OK	MAL	OK
examen_5.png	Juan Perez	OK	OK	OK

Tabla 2.3: resultados de validación del encabezado

5. Resultados – Parte D

La imagen de salida muestra los recortes del campo Name de los 5 exámenes. Maria Lopez (examen_3) y Juan Perez (examen_5) se muestran con borde verde (APROBADO). El resto con borde rojo (DESAPROBADO).

6. Problemas encontrados

Detección de palabras en Name: se ajustó el umbral de separación a 7 píxeles para funcionar correctamente con los exámenes provistos.

Limitación de coordenadas fijas: pequeñas variaciones en el escaneo pueden afectar los resultados. Esto explica algunos casos como examen_4 donde Date aparece como MAL a pesar de tener fecha visible, o examen_1 donde Name da MAL a pesar de tener apellido separado.

Integración con la corrección: la Parte D requiere que la función corregir_examen esté disponible en el mismo script.